复调合唱：生成式AI驱动的文化遗产互动数字叙事机理

Polyphonic Chorus: Interactive Digital Narrative Mechanisms for Cultural Heritage Driven by Generative Artificial Intelligence

黎安润泽[1] 牛力[1,2] 刘慧琳[3] 金持[1]
LI Anrunze NIU Li LIU Huilin JIN Chi

（1. 中国人民大学信息资源管理学院，北京，100872；2. 中国人民大学 CIO 研究中心，北京，100872；3. 中国农业大学图书馆，北京，100083 / 1. School of Information Resource Management, Renmin University of China, Beijing, 100872; 2. CIO Research Center, Renmin University of China, Beijing, 100872; 3. China Agricultural University Library, Beijing, 100083）

摘要：[目的/意义] 在国家文化数字化的战略背景下，探讨如何利用生成式人工智能技术表现出的知识生产、自由创作、协同体验特性，应对文化遗产叙事模式数智化、参与式的转向挑战。**[研究设计/方法]** 基于多学科文献研究，梳理生成式人工智能的技术特征及其与互动数字叙事机理的关联。**[结论/发现]** 基于 SPP 框架，从叙事系统（system）、进程（process）、产品（product）三个维度，构建了生成式人工智能驱动下的文化遗产互动数字叙事新模式，表现为能够理解与重构文化遗产内容，并通过拟人化的人机交互方式，赋予公众创作故事的自由和共创体验。**[创新/价值]** 借助生成式人工智能的能力，塑造了一条更具交互性的故事产出路径，强调个性化创作和沉浸式参与，交织成文化遗产数据故事的“复调”，为促进公众的文化记忆建构与身份认同提出新的可行方案。

关键词： 生成式人工智能；文化遗产；互动数字叙事；数据故事；文化记忆

中图分类号：G250.7 **DOI:** 10.13366/j.dik.2025.03.076

引用本文： 黎安润泽，牛力，刘慧琳，等．复调合唱：生成式 AI 驱动的文化遗产互动数字叙事机理 [J] 图书情报知识，2025, 42(3): 76-87.(Li Anrunze, Niu Li, Liu Huilin, et al. Polyphonic Chorus: Interactive Digital Narrative Mechanisms for Cultural Heritage Driven by Generative Artificial Intelligence[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2025, 42(3): 76-87.)

Abstract: [Purpose/Significance] Against the backdrop of the national strategy for cultural digitization, this study explores the potential of leveraging the characteristics of knowledge production, free creation, and collaborative experience inherent in generative artificial intelligence technology to tackle the challenges brought by the transformation of cultural heritage narrative models toward digital intelligent and participatory forms. **[Design/Methodology]** Based on multidisciplinary literature, this study combs through the technical characteristics of generative AI and its correlations with the mechanisms of interactive digital narrative. **[Findings/Conclusion]** Based on the SPP framework, the study constructs a new model of interactive digital narrative of cultural heritage driven by generative AI from three dimensions: the narrative system, process, and product. It is manifested as the ability to understand and reconstruct the cultural heritage content, and through anthropomorphic human-computer interaction, it endows the public with the freedom to create stories and a co-creation experience. **[Originality/Value]** By leveraging the capabilities of generative AI, the study establishes a more interactive path for story generation, emphasizing personalized creation and immersive participation. The result is a "polyphonic" digital narrative of cultural heritage, offering a new and feasible approach to fostering public cultural memory construction and identity formation.

Keywords: Generative artificial intelligence; Cultural heritage; Interactive digital narrative; Data story; Cultural memory

1 引言

随着国家文化数字化上升到战略高度，公共图书馆、档案馆、博物馆、非遗馆、美术馆等文化记忆机构（GLAMs）面临公共文化数字内容的供给模式与能力的变革。特别是在文化遗产（Cultural Heritage, CH）领域，“讲故事”（storytelling）更加有利于世界各地的人们认识、交流和投射文化元素。相比于传统博物馆中以时空顺序或因果关系来静态排列展品的死板的介绍方式，新媒体技术催生的新概念——互动数字叙事（Interactive Digital Narrative, IDN），通过互动小说、超文本小说、叙事性互动游戏等强交互性、强动态性的叙事手段，为人们提供了一种快速便捷的“接触”文化遗产的好渠道。正如玛丽-劳尔·瑞安（Marie-Laure Ryan）所言，“互动性”是数字叙事区别于传统叙事的最主要特征[1]。哈姆特寇安尼兹（Hartmut Koenitz）将其与“数字叙事”结合，定义“互动数字叙事”概念：一种多种形式的叙事表达，以多模态计算系统的形式实现，并带有可选的模拟元素，通过参与式过程增强用户体验[2]。互动数字叙事旨在通过角色扮演、人机对话

[基金项目] 本文系国家社会科学基金文化遗产保护传承研究专项“博物馆藏品管理与研究数字化趋势及应用”（24VWB029）研究成果之一。（This is an outcome of the Special Project on Cultural Heritage Protection and Inheritance “Digital Trends and Applications in Museum Collection Management and Research”(24VWB029) supported by National Social Science Foundation of China.）

[通讯作者] 牛力（ORCID: 0000-0002-9976-6633），博士，教授，研究方向：数字人文、档案知识服务，Email: rucniuli@ruc.edu.cn。（Correspondence should be addressed to NIU Li, Email: rucniuli@ruc.edu.cn, ORCID: 0000-0002-9976-6633）

[作者简介] 黎安润泽（ORCID: 0000-0003-2916-6648），博士研究生，研究方向：数字人文、数字叙事，Email: li-anrunze@163.com；刘慧琳（ORCID:0000-0002- 4368-2684），博士，馆员，研究方向：知识组织与服务，Email: 15001250588@163.com；金持（ORCID: 0009-0009-4010-2718），博士研究生，研究方向：数字人文，Email: jinchi997@163.com。

中国知网 https://www.cnki.net

等方式让用户参与叙事，改变叙事进程或结果，增强体验感[3]，诱发公众共鸣，正在成为文化领域的“主流”传播方式[4]。

随着“人工智能驱动的科学研究”（AI for Science, AI4S）作为第五范式进入科研人员的视野，人工智能以其强大的计算能力和泛化能力，正在引领跨学科研究发生颠覆式变革[5]，也为数字人文视角下的文化遗产研究带来了新的机遇与挑战。针对包罗万象、形态各异的文化遗产资源，生成式人工智能（Generative AI）表现出传统工具所不及的数据巨量化、内容创造力、跨模态融合与认知交互力的技术特征[6]，作为模仿者、创造者和合作者，深度介入诗词小说、新闻故事、音乐、视频等多元内容生成的过程，将人机交互模式推上新台阶。人工智能能够弥补现有叙事模式在用户自主创作与动态生成上的不足，这类人工智能生成内容（AI Generated Content, AIGC）也被认为是继PGC、UGC之后的新一代内容创作方式。

因此，本文基于人工智能驱动科学研究的范式转变背景，分析生成式AI的技术特征对文化遗产互动数字叙事模式的影响，探索生成式人工智能与叙事系统（system）、叙事进程（process）、叙事作品（product）三要素耦合作用下的文化遗产互动数字叙事机理，为GLAMs开发利用文化遗产资源、提供公共文化服务、建构公众记忆提供新思路。

2 相关研究综述

2.1 面向文化遗产的互动数字叙事研究

数字技术的迅速发展和文化遗产领域的“叙事转向”[7]激活了文化遗产知识的传播，叙事有可能彻底改变我们与文化遗产的接触方式，并已被广泛认为是吸引和满足博物馆和其他文化遗址观众的重要方向[8-10]。GLAMs作为存储文化记忆的装置，越来越需要叙事来进行文化传播和记忆建构。“文化遗产叙事”可以看作是围绕连续、连贯的叙述建立的体验，利用对现有文化遗产的解释来发展故事叙述[11]，包括用户、角色、叙事环境或舞台三个共生元素[12]。而互动数字叙事被视为一种交互性、动态性的文化解释工具，便于大众了解物质遗存、非物质习俗和地方传统的故事[13]，其在文化遗产资源中的应用势必会产生独特的化学反应。

一是创新叙事内容的生成源头与组织方式，允许公众根据偏好上传或动态创作内容，将叙事主动权交给受众，而非同质化知识灌输。张斌等[14]、刘芳等[15]针对图书馆、档案馆、博物馆等文化遗产机构的数字叙事作品创作提供了建议；刘芮[16]、Adabala等[17]基于互动数字叙事理论，探讨公众如何自主利用文化遗产数据创编故事线。CHESS[18]、EMOTIVE[19]与InCulture[20]项目均强调了用户结合自身兴趣进行分支叙事。所谓“一千个读者心中有一千个哈姆雷特”，这些叙事产品往往带有自我投射，延展了叙事空间与演绎形态。

二是创新叙事内容的讲述情景与交互空间，借助互动小说、互动电影、叙事游戏[21]方式营造故事场景，将静止的文化遗产变成声形色俱备的可交互装置[22]，使用户通过触发“机关”了解关键情节，获得沉浸感，进而转化为自我认同和文化认同[23]。例如河南越调《智收姜维》游戏化叙事平台、苏州中国丝绸档案馆“第七档案室——漳缎疑云”解谜游戏，通过将非遗知识与关键游戏元素相融合，寓教于乐。瑞士日内瓦大学利用动画模拟关键事件，并与AR结合建造数字化庞贝古城，增强文化冲击力[24]。美国的Gallery One项目通过入馆前的互动游戏，帮助参观者发现自己感兴趣的艺术品，激发主动探索文化故事的积极性[25]。

综上所述，因能够突破时空、模态与内容框架的限制，互动数字叙事增加了传播、交流和利用文化遗产的机会，正在超越传统叙事成为文化遗产价值活化的重要手段[26-28]。若生成式AI应用于文化遗产数字叙事，恰好可以顺应文化遗产叙事模式的发展趋势，通过交互系统进一步提升叙事过程的自由度、交互性与沉浸感。

2.2 生成式AI驱动的互动数字叙事研究

ChatGPT自开放公众测试以来，在文本生成、代码生成、视频生成等多个领域实现了完全自主的内容生成[29]。2023年，欧盟Europeana启动AI4Culture项目，提供人工智能相关资源池，以便文化遗产机构用于扫描并识别多语言文本、多语言字幕生成和验证、丰富从图像中提取的信息并建立链接、文化遗产元数据的机器翻译等[30]。从实现过程来看，生成式人工智能可以严格按照用户指令创作，并在价值对齐后表现出良好的易用性和可用性，因此被认为是数字故事高效制作的潜在解决方案[31]。

中国知网 https://www.cnki.net

其一，生成式AI简化了叙事作品产出的过程，通过将大量叙事素材存储在参数化模型中，避免了传统叙事冗长的文献整理和编排环节，在新闻采编、剧本创作、插图绘制等场景下发挥了极强的协作价值。Chen等[32]利用ChatGPT和Midjourney学习中国传统山水画的精髓，绘制出高质量的《蜀道难》诗歌插画。IDN创作者可以将他们的创作材料编纂为生成式AI的训练数据，拓展叙事作品的影响力，作品*Not the Only One*将来自单个家庭的三代女性口述历史作为训练数据，生成综合回忆录，是利用生成式AI实现数字人文主义目标的典范[33]。其二，生成式AI提供了可参与交互的叙事界面，情节内容可以由故事受众自己主导，改变了创作者、叙事作品与用户之间的三元分隔关系。何天平[34]指出，新闻网站NewsGPT等生成式AI通过建立“界面链接”，促使新闻叙事转变为动态式的、多主体参与的、高度情感化的新结构。Zhang等[35]开发AI协同创作系统Story Drawer，通过与儿童的多次交互激发其创作灵感，引领儿童创作完整的故事。其三，生成式AI营造沉浸感强的虚拟世界氛围，借助多模态叙事方式强化故事与用户之间的情感连接。例如AI & Storytelling项目利用Charisma.AI帮助作家创作二战中德国进军英国的历史故事，让公众获得最佳的叙事效果和沉浸体验[36]。He等[37]基于明代古画，开发AIGC游戏对明朝人物与场景进行了3D重建，使玩家能够“亲身体验”历史故事中的离合悲欢。

可见，生成式人工智能愈发倾向于赋能知识传播而不是制造新的信息鸿沟[38]，已广泛应用在多个领域的叙事研究中。但使用过程中，AIGC与互动数字叙事结合可能会存在多模态数据内容重复、数据内容偏见、叙事逻辑跳脱等问题[39]，直接应用于文化遗产叙事可能会偏离甚至扭曲事实，为文化传承传播造成风险，因而需要建构一个合理的叙事路径进行提前把控，保障人工智能生成故事内容的质量。

3 生成式 AI 驱动的文化遗产叙事模式分析

3.1 生成式人工智能的特征归纳

不同于为决策服务的“分析式AI”（Analytical AI），生成式AI侧重从大规模训练集中学习抽象出数据规律与概率分布，演绎生成新的内容。Gartner[40]给出了完整的定义：生成式AI是指利用各种机器学习方法，从数据中学习对象的特征，从而生成全新的、完全原创的并且与原始数据相似的产品、任务或内容。ChatGPT为代表的不少大模型都是以Transformer框

表1 生成式人工智能特征归纳结果

Table 1 Inductive Results for the Features of Generative AI

主范畴	对应特征	内涵解释
技术原理	复杂性	①数据巨量化[6]；②以超大规模参数为核心技术特性[41]；③高算力的大力支持[42]；④解决复杂的逻辑推理和数学运算任务[43]
	泛化性	①实现跨模态的相互理解[6]；②拥有跨领域的知识，具有泛领域开放式知识问答能力[44]；③表现出在新任务上的泛化能力[45]；④存储、编辑、组织信息的功能可能远超一个创作团队[46]
	涌现性	①模型规模达到一定水平时，模型性能显著提高，这是大模型的显著特征之一[43]；②巨大规模参数可以显著提升决策准确性，实现智慧涌现[45]；③在逻辑推理领域具有显著优越性[47]
用户体验	易用性	①可以自如地与用户对话，自然而且流畅[29]；②有更高的产出效率、更为稳定的内容质量、更低的产出成本[48]
	连贯性	①基于多轮对话中的上下文信息，捕捉用户意图与对话情境，生成符合逻辑的连贯性回复[49]；②处理更长的上下文，连续多轮对话[50]；③持续理解和回答与较长文本相关的问题[51]
	拟人化	①更加贴近人类感知世界的方式[47]；②通过近似人际交流的方式完成检索信息等简单任务[48]；③具有拟人化风格，提供各种灵活性话术、更人性化的语言文本[49]；④表达日常习惯用语和专业学术用语时呈现出“人化”的特质[52]
生成结果	多模态	①实现虚拟人合成、图文理解、文图生成、多模态交互等[44]；②结合图像、视频、音频等多种模态信息输出对话[47]
	个性化	①对用户的个性化要素进行识别、学习和整合[41]；②根据读者阅读历史、喜好和兴趣，提供一对一个性化的服务[42]；③根据用户特征生成个性化文本[44]
	创造性	①生成指定风格的图像、音乐或视频[6]；②完全可以进行独立创作，不需要人类的协助[42]；③生成有启发性和创意性的文本[50]

中国知网 https://www.cnki.net

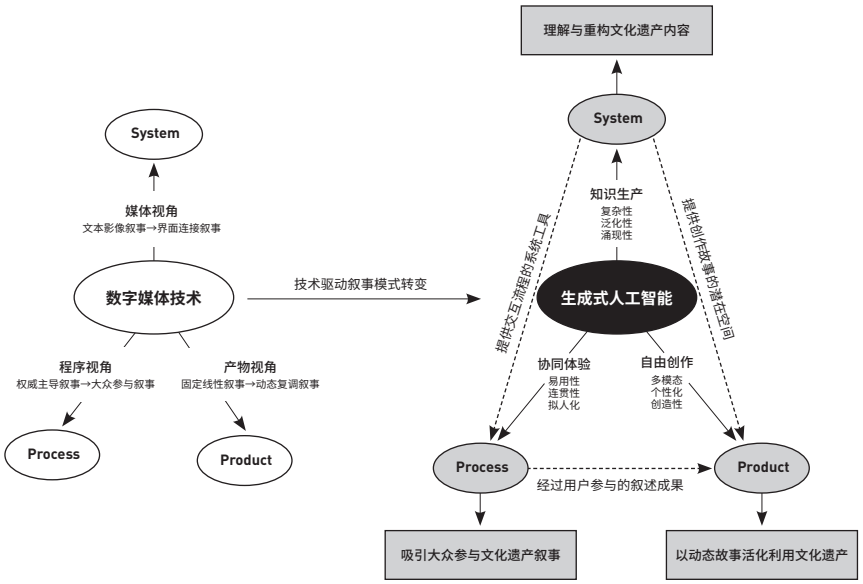


图1 生成式人工智能驱动的文化遗产叙事模式转变

Fig.1 Paradigm Shift in Cultural Heritage Narratives Driven by Generative AI

架为基础训练的，除此之外，生成式AI底层依赖的算法中较为流行的还包括生成式对抗模型（GANs）、变分自编码模型（VAEs）、流计算模型和扩散模型四种。当前，生成式AI作为主要技术开展的研究在多个领域取得了显著的成果，AI4S已经成为现实。本文整理了数十篇文章对生成式AI特征的阐述，涉及计算机、信息资源管理、历史文博、新闻传播等领域，用于分析技术自身的特性与文化遗产互动数字叙事应用的适配度，结果如表1所示。

生成式人工智能的特征大致可以分为技术原理、用户体验和生成结果三个范畴。其中，技术原理可以概括为复杂性、泛化性和涌现性三大特征，能够融合历史、文化和艺术等跨领域跨模态的知识，在大规模参数、高算力和突破性算法的支撑下举一反三，应对各种已知领域乃至未知范围的难题，探索未解文化谜题。用户体验主要表现在易用性、连贯性和拟人化上，提供更加友好简易的交互界面和更贴近人类的对话风格，并具有一定的记忆力，能实现连续多轮的对话交互。生成结果方面，生成式AI具备多模态、个性化和创造性特征，体现为能揣度用户偏好，输出符合特定文化背景和审美要求的文本、图像、音视频等AIGC内容，甚至进行启发创作，结合文化意涵生成创意产品。这些特征都说明了生成式AI应用于文化遗产互动数字叙事研究的可行性，能够提供支持创造力的人工智能系统[53]，通过与叙事者的协同合作来创建文化故事。

3.2 文化遗产叙事模式转变表现

根据生成式人工智能特征分析结果，该新兴技术在一定程度上能够应对互动数字叙事的核心挑战，即融合叙事连贯性和用户干预[54]，作用于经典的SPP模型，推动文化遗产互动数字叙事模式进入2.0协同时代。SPP模型是哈姆特寇安尼兹提出的一种IDN框架[55]：系统（system）表示促成叙事生成的软件或硬件；一旦用户开始使用系统，就会触发一个过程（process），通过交互行为参与并体验叙事；最后产出具象化的叙事产品（product）。SPP模型进一步证实，互动数字叙事是在特定情境下由用户实时根据自己的认知动态创作故事的模式，只要过程中任何环节发生变化，对应的产品实例就会全然不同。Basaraba[56]已经探讨了基于IDN搭建文化遗产传播模型的可行性，本文同样以该IDN定义与SPP模型作为理论基础，从这三个维度阐述生成式人工智能驱动下文化遗产叙事模式转变的具体表现（见图1），为GLAMs提供一种全新的挖掘文化遗产价值的方式。

叙事模式的演化往往取决于媒介的符号属性或技术属性。过去数字媒体技术的出现颠覆了文本影像叙事秩序，通过开放式的界面连接读者与多模态故事形式。生成式AI与互动数字叙事元素的加入，让文化遗产展陈更加生动形象。一是理解与重构文化遗产内容，生成式AI将故事生成与推理所需素材以参数的形式存储，与人类共同推进知识的生产和对世界的建构以及

中国知网 https://www.cnki.net

价值的创造[57]。其中大模型因来源于大规模数据集，与过去的小模型相比，拥有更强大的信息处理和表达能力，能理解复杂数据中的潜在关联，编排更具文化广度和深度的故事。二是通过人机交互的叙事模式吸引大众参与文化遗产叙事，在叙事过程中加强文化认同感。生成式AI的优势在于可以保持多轮对话，以系统界面为交互渠道提供简捷、稳定和流畅的交互体验，使用户通过交互主动推动叙事进程，提高文化遗产叙事过程中的参与度。三是以动态的故事形式活化利用文化遗产资源，产出更加丰富和个性化的叙事产品。相比于传统叙事模式中GLAMs展示的静态固定、线性情节、时间滞后的故事，互动数字叙事带来了非线性、多线性叙事结构。基于生成式AI的新叙事模式能够真正实现人机协同的故事内容动态生成，不再是只能从有限选项中选择，而是尽可能给予用户以创作自由，在整个叙事进程中通过人向系统输入自然语言来表达叙事的需求与想法（如图1虚线箭头所示），完成故事情节逻辑的编排和叙事产品呈现形式的选择。

3.3 文化遗产互动数字叙事机理

数字媒体技术之上，生成式AI为文化遗产叙事模式带来新一轮冲击，其优秀的语言理解生成能力，使得故事更符合文化意涵和贴近人类偏好。在此技术驱动下，面向文化遗产的互动数字叙事路径是一种以开发基于生成式人工智能的叙事系统为起点，以用户与机器进行自然语言讨论形成故事脚本为过程，以多元化的故事话语演绎为结果的文化故事创作方式，旨在提供一条可参考的路径（见图2），将叙事权力从GLAMs等文化遗产保管机构转移给普罗大众，促使公众在叙事参与体验中建构文化记忆。

4 生成式 AI 驱动的文化遗产叙事系统开发

“Generative AI × System”表示生成式人工智能，以大模型类（语言大模型、视觉大模型和多模态大模型）为代表，经过数据准备与继续预训练、微调算法与模型实现以及内容生成与模型评估过程，能够快速理解多种模态与主题门类的文化遗产数据，通过系统界面交互信号捕捉用户的文化遗产信息需求，生成符合用户期待的故事内容。

4.1 增强文化意涵理解能力

文化遗产既包括古遗迹、石器等物质文化遗产，也包括民间艺术、手工艺技能等非物质文化遗产[58]，对应的文化遗产数据属于传统思想文化从现实世界到赛博世界的映射，普遍具有类型多元、高价值密度、部分语义晦涩且专业性强等特点。因此，直接使用通用模型可能很难理解不同地域、不同种族之间的文化差异，但从零开始预训练模型往往成本较高，可通过选择在领域数据上继续预训练的方式。首先选择可信赖的数据源，

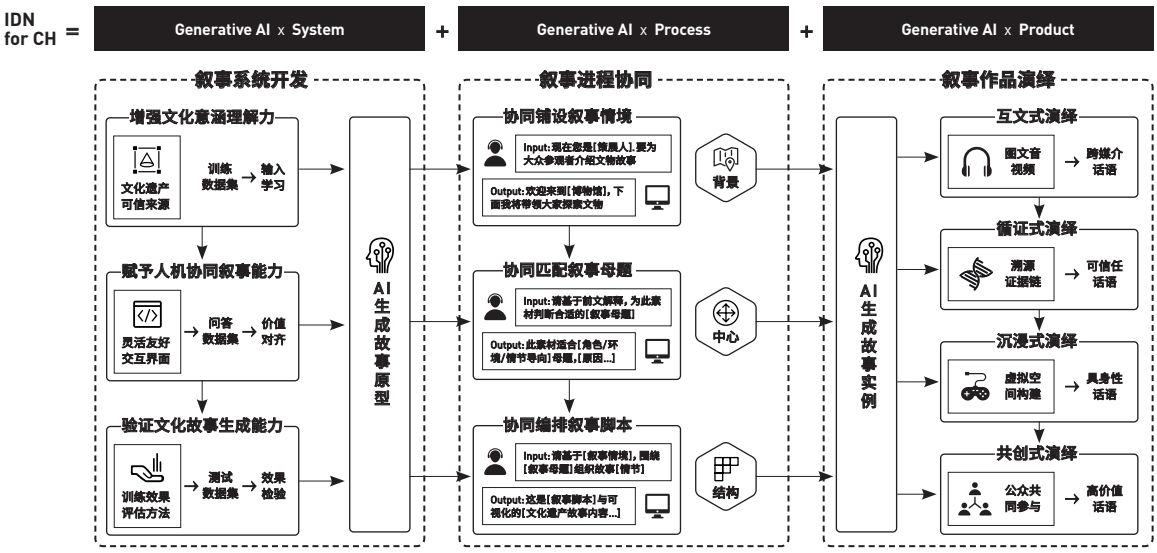


图2 生成式人工智能驱动文化遗产的互动数字叙事机理

Fig. 2 Mechanisms of Interactive Digital Narrative for Cultural Heritage Driven by Generative AI

中国知网 https://www.cnki.net

从源头保证故事内容“有迹可循”，比如古籍善本、历史档案、专业文献等资料。通过数字化技术处理，文本模态的数据可能涉及分词和停用词处理，图像模态可能需要裁剪、缩放与对象识别，多模态数据可能要采用跨模态语义对齐技术，筛选出对文化遗产故事人物、场景、关键动作的描述，作为模型的继续预训练数据集。其次，根据应用场景选择合适的基准模型和继续预训练策略，例如SikuGPT选择了以中国古代文字为训练数据的基准模型[59]，将高质量的故事素材存储在数以万亿的参数中，挖掘多模态内容的数据特征和隐式关联，从而具备更加准确的文化知识理解能力与更加专业的文化内容生成能力。

4.2 赋予人机交互叙事能力

在具备文化遗产数据理解能力之后，下一步是建立用户与故事之间的互动媒介，通过对话的方式推进叙事。一方面是设计灵活美观的交互界面，如以聊天界面为基础结构，在用户友好原则指导下设计窗口布局、色彩搭配、功能按钮。多模态大模型还支持用户输入文字、图像、语音进行交互，及时捕捉鼠标点击、滑动、答案选择等信号，解读用户对当前故事内容的满意度和采纳率，动态调整以提升叙事系统的易用性。另一方面是对生成式AI人机对话能力的优化与价值对齐，保证人机协同过程中，叙事系统的答复贴近人类日常交流的语言风格，且满足人类主流价值观。基于问答、讲述、联想等场景的对话微调语料集，赋予模型响应人类指令进而生成更合理答案的能力[60]，将其原有的人类知识迁移到新的文化遗产叙事任务中，形成规模化、结构化的文化遗产知识库，阐释文化遗产背后历史语境、文化内涵、审美情趣等深层知识[61]，并基于此库输出多模态的文化遗产故事产品。例如Huang-Di中医古籍大模型先是将滤过的问答数据集进行有监督微调，再采用DPO强化学习算法，由专家根据偏好对生成结果排序，以增强模型最终输出的知识质量[62]。

4.3 验证文化故事生成能力

叙事学认为，叙事的实质是讲述故事，人类的历史就是叙事的历史，而叙事方式的演进与技术革命息息相关。生成式人工智能的出现，推动语言知识生产范式向第四代转变[63]，从基于规则和专家引导，到基于生成式AI学习文化遗产多模态数据集中语言、图像等符号之间的关联，根据上下文预测生产知识内容。这相当于颠覆了传统故事创作模式，将故事作者收集、积累素材的漫长过程，浓缩在相对较短的模型训练时间里，整合文化遗产资源中有价值的数据作为故事化素材。接下来，为检验训练后的故事生成质量，还需要构建评测数据集，制定合理的评估方案。在技术维度，评价叙事系统底层模型的字句/语篇级别的语言理解能力、信息获取和问答能力、语言生成能力、对话式交互能力等[64]。在文化遗产价值维度，评价叙事系统在表达文化内涵与价值观念、契合文化遗产背景、建构公众文化记忆、推进身份认同与文化认同的作用水平。在互动维度，评价叙事系统在感知可用性与易用性、理解用户的叙事需求、吸引公众参与叙事过程、营造良好的协同叙事体验等方面的能力。最后在数字叙事维度，测试生成文化遗产故事产品的内容完整度、事实逻辑准确度、情节设计张力与整体的故事性，评价人机协同的叙事结果是否达到用户满意。

5 生成式 AI 驱动的文化遗产叙事进程协同

“Generative AI × Process”表示基于生成式人工智能的对话与生成能力，通过多轮人机交互建构文化遗产故事的事理逻辑，润色故事内容，体现叙事主体的多元化趋势。在没有任何补充描述的情况下，模型输出内容是非常笼统的，而且不够稳定，要想得到更切合意图的AIGC叙事结果，还需要人通过提示工程等方式参与，共同生成故事背景、主题与情节结构，保证整个叙事进程置于受控环境。

5.1 协同铺设叙事情境

文化遗产互动数字叙事者大致可分为专家和大众两类，他们在业务范围、知识背景、能力以及目的[65]等维度截然不同。前者指考古学家、博物馆员和策展人、文化遗产研究者等，倾向于专业性强、情节准确、描述细节、更具有指向性的文化故事；后者指游客、学生等不具备专业背景的普通公众，感兴趣的一般是科普性强、情节生动、内容简洁、更富有感染力的文化故事。因此，叙事进程的首要环节是由人类与叙事系统共同明确本轮文化遗产互动数字叙事的情境。一方面，奠定

中国知网 https://www.cnki.net

叙事基调，人可以通过角色提示（role prompting）或少量提示（few-shot prompting）等提示策略，描述叙事者的角色定位、叙事需求与讲述场景，逐步引导生成式AI理解自身定位，扮演合适的角色，提供更贴合的讲述语气。另一方面，丰满故事背景，人以自然语言对话的形式，向生成式AI输入文化遗产故事的发生时期、地域范围以及当时历史文化氛围等信息，先使其了解并认同文化遗产故事的发生背景，以便后面输出更符合历史文化语境的故事内容。

5.2 协同匹配叙事母题

叙事母题最早适用于民间文学研究，通常以反复出现的意象、事件的形式存在，贯穿叙事作品且十分稳定，构成了严谨的叙事框架。母题不同于主题，本身数量有限，但却能在历代故事作品中独立传承，表现了人类共同体（氏族、民族、国家乃至全人类）的集体意识，常成为一个社会群体的文化标识[66]，可以看作对文化内涵的具象化写照，例如依托关羽传说形成的信仰母题始终围绕着“忠义两全”儒家思想展开，漫威电影大多衍生自《荷马史诗》（Iliad Of Homer）中经典的“英雄之旅”母题。因此，明确叙事母题是发掘并传达文化遗产背后价值观念的关键环节。在创作故事脚本之前，叙事者需要根据叙事意图和原始素材引导生成式AI寻找合适的母题，助其快速了解故事的中心思想与核心情节，厘清这段故事所要表达的文化传统和文化意蕴。

按照民俗学家汤普森的定义，绝大多数母题分为三类：一是故事中的角色，通常为故事的主人公或推动故事发展的关键角色；二是涉及情节的某些背景，可能是背景设定、特殊习俗、信仰体系等；三是关键的事件，用于传递故事的深刻思想内涵[67]。本文将其概括为角色导向母题、环境导向母题与情节导向母题。互动数字叙事进程中，依然是人类先采取提示策略向生成式AI提供母题基本类型的名称、定义和示例，以引导模型理解文化遗产故事中可能涉及的母题类型。随后，因具有连贯性，生成式AI能够在多轮交互中保持对母题解释的记忆，根据学习到的识别标准，对数据素材进行分析与判断，确定其适合的母题类别。最后，将AI判断结果与人为判断的结果进行比对，若两者一致视为匹配成功，可以由该母题衍生出文化遗产故事的具体内容，实现人机协同的故事主题选择。

5.3 协同编排叙事脚本

数据故事化流程可以按照六阶段划分，分别是设定故事化目的、选择故事场景、设计故事情节结构、场景润色、情节打磨与呈现给受众[68]。可见故事从生成到讲述是一个层层递进的过程，尤其是其中一系列真实或虚构的事件的编排。所以，在生成式AI建构的叙事空间中，人类可以通过思维链（Chain of Thought, COT）等提示[69]方法，一步一步地（step by step）生成故事脚本，建立完整的叙事逻辑，使得输出的每个步骤都有可解释性。

按照六阶段论，叙事脚本创作与内容完善可以分解为6个中间步骤。首先，“设定故事化目的”“选择故事场景”两步沿用角色提示和少量提示的方式，引导生成式AI明确讲述者角色与读者群体、讲述情境和中心主题。提示词内容可能以完全模糊的方式表达叙事需求；也可以针对故事的人物、时间、地点、原因等关键要素进行限定；或者更进一步表达对中心情节的约束。其次“设计故事情节结构”的目的是围绕叙事母题，将一系列事件按照逻辑顺序安排、加工和组织形成情节，最终形成故事的基本框架，即叙事脚本。叙事元素往往需要根据某种逻辑顺序或规律串联形成一个完整的故事，这种逻辑顺序即是叙事结构[70]。不同于传统叙事的固定情节，生成式AI驱动下的情节是在人机多轮交互中形成的，其互动架构主要分为树状、流程图、迷宫三种类型[1]。相应地，互动数字叙事架构下文化遗产故事线也从单线叙事扩展到多线性、非线性叙事，并且是基于叙事者偏好动态生成。再次，“场景润色”要求生成式AI合理使用标题、标签和动画等支持数据场景的视觉材料，以吸引故事受众的注意力[68]。“情节打磨”基于脚本框架在人机协同过程中反复完善故事草稿，以确保满足最初的叙事目标、内容逻辑链经得起推敲、具有说服力和可信度。最后，“呈现给受众”旨在基于生成式AI与其他可视化工具，将故事草稿填充成完整的叙事作品。

6 生成式 AI 驱动的文化遗产叙事作品演绎

“Generative AI × Product”表示生成式人工智能独有的创作能力，为GLAMs和公众等多类用户基于文

中国知网 https://www.cnki.net

化遗产资源进行故事创作提供了更加自由的空间和更多的可能性，结合互文、循证、沉浸、共创等多维叙事策略来演绎个性化的叙事话语，传达文化故事中的深刻内涵，从而以故事化的方式实现文化空间体验的沉浸式重构与文化记忆的创造性建构。

6.1 互文式演绎：转化跨媒介话语

按照热拉尔热奈特[71]对“叙事”三层含义的解释，叙事话语是叙述行为的产品，通常意义上是一篇文本。但是随着互动数字叙事模式兴起，纪录片、超文本、电子游戏都成为广泛应用的话语类型。跨媒介互文性[72]是一种基于多元媒介文本的相互联系与转化，将视觉符号替换成听觉符号，或将文字符号替换成为图像符号等，构成了话语互文的基本形式。生成式AI的多模态与创造性特征带来了更强大的内容生成能力，充分运用多模态的文化遗产资源，可以轻松将文本形式的叙事脚本创作出图像、音乐和小短片，同时通过多种叙事话语向读者传递中国文化故事的精神内核。

6.2 循证式演绎：依从可信任话语

尽管生成式AI在内容创作方面有着良好的表现，但仍存在文化准确性、真实性和完整性缺失以及文化偏见与不平等风险[73]，与文化传承传播时对内容准确性的要求相悖。因此，在叙事作品讲述过程中应引入循证思维，关注叙事内容质量，保证故事形成的每一步都是遵循证据链得到的，保障数据故事的可溯源性、可信赖性、可解释性[74]。在叙事系统输入方面，从选择权威可靠的数据源开始，尽可能选择官方数据库、文化遗产学术论文等作为训练数据集；在叙事系统输出方面，要求模型在生成故事内容的同时注明内容的数据来源，帮助用户判断是否值得信任。互动数字叙事进程中，通过赋予用户利用文化遗产信息资源开展叙事活动的权利，使其在体验过程中对叙事系统的可信度和效果进行评估和考量[7]。

6.3 沉浸式演绎：模拟具身性话语

沉浸式数字叙事[75]是一种基于沉浸式数字媒介的叙事形态，结合元宇宙技术创造虚拟空间，营造能够带给用户心流体验的叙事环境。生成式人工智能因具有泛化性和涌现性，其多模态内容理解和生成能力大大提升，能够在现实世界和元宇宙虚拟空间中提供丰富的知识检索和呈现方式[76]，辅助构建多感官、高仿真的情境场，形成时空、认知、情感和社会维度的沉浸[77]。因此，经过人机协同参与的互动数字叙事产品，应重视对叙事环境的营造，并根据叙事模式的特点分解剧情，设置游戏规则[78]，帮助读者和作者从身体角度去建立故事人物和情节的认知关系，具身体验虚拟空间中故事发生的时空情境，不仅是故事的讲述者或旁观者，而是可以走进其中，成为故事的一部分。

6.4 共创式演绎：生产高价值话语

在营销管理领域，顾客体验视角的价值共创[79]强调顾客体验形成的过程就是企业和顾客共同创造的过程，而在叙事过程中叙事产品的价值同样在于为受众带来愉悦的阅读体验。介入文化遗产的互动数字叙事框架后，生成式AI带来的易用友好的叙事系统与人机共创的叙事进程能够生产个性化的叙事话语，满足每位用户的故事信息需求。例如基于LLM的叙事场景生成框架SCENECRAFT[80]，利用大模型解读场景目标、NPC 特征、位置和自然语言指令，生成符合用户意图的游戏场景，以适应玩家的选择。价值导向下故事内容协同共创再度模糊了讲述者与读者的边界，用户得以充分发挥主观能动性，创作符合个人意愿的文化遗产故事。通过互动叙事平台，生成式人工智能可根据用户的偏好和交互习惯推荐可能感兴趣的文化故事、历史事件和相关背景资料，而用户可在自由探索过程中发现事件之间的潜在关联，甚至推断创作出逻辑合理的新情节。互动数字叙事模式丰富了用户体验，有助于增强公众的自我身份认同与文化认同感，从而激活文化遗产数据的公共服务价值与教育传播价值。

7 结语

生成式人工智能的兴起，推动互动数字叙事模式朝着人机共生下的知识生产、协同体验、自由创作趋势发展，也为中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展提供了全新的机遇。

在此背景下，本文以SPP模型为基础，阐释生成式人工智能驱动下文化遗产的互动数字叙事原理与实现路径。依靠生成式人工智能的复杂性、易用性、拟人

中国知网 https://www.cnki.net

化、多模态等特征，构建文化遗产知识库“大脑”和交互式叙事系统“媒介”。此新叙事模式下，不管是生动地讲述已有故事，还是自由续写新的故事，公众都不再需要花费大量时间去阅读专业文献、梳理故事情节与文化脉络，而只需要引导生成式AI实现。这种人机协同的创作方式使得受叙者有权以生成式AI为媒介，主动介入叙事世界作出行动并改变叙事走向，与作品原叙事者共同构建生动完整的故事世界[81]，在主导叙事体验中深入理解文化遗产背后的价值观念，增强文化遗产认知，建构文化记忆。而且，由不同的人和AI进行协同创作故事，能够围绕同样的叙事素材和母题创作个性化的故事内容，在“合唱”中发现更多可能的故事线和叙述视角，形成文化遗产互动数字叙事的“复调”，重塑文化知识的生产传播方式。

同时，生成式AI仍存在局限性。由于训练数据和算法的“人工”属性，不可避免地继承了人有意或无意的算法偏见和歧视，并表现在故事内容对某种文化的观点当中；另一方面，与人类长期生长在现实环境不同，AIGC生产完全来源于已有内容，十分容易被有毒数据误导，出现机器幻觉，脱离道德约束，造成文化遗产传播时的社会伦理风险。叙事过程的透明度，以及故事的正确性、创新性和可信赖性有待商榷。面对以上的挑战和风险，使用生成式AI进行文化遗产互动数字叙事时还需采取一定的约束策略，尽可能避免文化传播发生以偏概全、以讹传讹的现象。未来研究可结合具体的大模型开发实践验证所提路径，根据用户反馈不断完善叙事进程的人机协同形式，提升叙事系统的易用性和叙事产品的可信度。

作者贡献说明

黎安润泽：确定选题及内容框架，论文撰写、修改与最终定稿；
牛力：研究框架设计，论文撰写与修改；
刘慧琳：撰写论文；
金持：修改论文。

参考文献

[1] 玛丽 - 劳尔 • 瑞安 . 故事的变身 [M]. 张新军 , 译 . 南京 : 译林出版社 , 2014: 94-102.(Marie-Laure Ryan. Avatars of Story[M]. Translated by Zhang Xinjun. Nanjing: Yilin Press, 2014: 94-102.)

[2] Koenitz H. Towards a Theoretical Framework for Interactive Digital Narrative[C]//Interactive Storytelling: Third Joint Conference on Interactive Digital Storytelling. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010: 176-185.

[3] 李媛 . 主题出版中的互动数字叙事策略 [J]. 科技与出版 , 2018,(11) : 93-99.(Li Yuan. Interactive Digital Narrative Strategies in Thematic Publishing[J]. Science-Technology & Publication, 2018(11) : 93-99.)

[4] Paolini P, Di Blas N. Storytelling for Cultural Heritage[M]// Innovative Technologies in Urban Mapping. Cham: Springer Cham, 2014: 33-45.

[5] Zhang X, Wang L, Helwig J, et al. Artificial Intelligence for Science in Quantum, Atomistic, and Continuum Systems[EB/OL]. https://arxiv.org/abs/2307.08423v4.

[6] 李白杨 , 白云 , 詹希旎 , 等 . 人工智能生成内容 (AIGC) 的技术特征与形态演进 [J]. 图书情报知识 , 2023, 40(1) : 66-74.(Li Baiyang, Bai Yun, Zhan Xini, et al. The Technical Features and Aromorphosis of Artificial Intelligence Generated Content (AIGC) [J].Documentation, Information & Knowledge, 2023, 40(1) : 66-74.)

[7] 王晓光 , 赵珂 . 文化遗产数字叙事信任模型 : 概念与框架 [J]. 中国图书馆学报 , 2024, 50(2) : 30-41.(Wang Xiaoguang, Zhao Ke. Trust Model for Digital Storytelling of Cultural Heritage: Conception and Framework[J]. Journal of Library Science in China, 2024, 50(2) : 30-41.)

[8] Pujol L, Roussou M, Poulou S, et al. Personalizing Interactive Digital Storytelling in Archaeological Museums: the CHESS Project[C]//40th Annual Conference of Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology. Netherlands: Amsterdam University Press. 2012: 77-90.

[9] Bedford L. Storytelling: The Real Work of Museums[J]. Curator: The Museum Journal, 2001, 44(1) : 27-34.

[10] Fisher M, Twiss-Garrity B, Sastre A. The Art of Storytelling: Enriching Art Museum Exhibits and Education through Visitor Narratives [EB/OL]. [2024-09-02]. https://www.archimuse.com/mw2008/papers/fisher/fisher.html.

[11] Vrettakis E, Kourtis V, Katifori A, et al. Narralive–Creating and Experiencing Mobile Digital Storytelling in Cultural Heritage[J]. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 2019, 15: e00114.

[12] Palombini A. Storytelling and Telling History. Towards a Grammar of Narratives for Cultural Heritage Dissemination in the Digital Era[J]. Journal of Cultural Heritage, 2017, 24: 134-139.

[13] Chrysanthi A, Katifori A, Vayanou M, et al. Place-Based Digital Storytelling. The Interplay between Narrative Forms and the Cultural Heritage Space[C]//International Conference on Emerging Technologies and the Digital Transformation of Museums and Heritage Sites. Cham: Springer International Publishing, 2021: 127-138.

[14] 张斌 , 李子林 . 图档博机构 " 数字叙事驱动型 " 馆藏利用模型 [J]. 图书馆论坛 , 2021, 41(5) : 30-39.(Zhang Bin, Li Zilin. Study on the Digital-

中国知网 https://www.cnki.net

Storytelling-Driven Model of Collection Utilization in Libraries, Archives, and Museums[J]. Library Tribune, 2021, 41(5): 30-39.)

[15] 刘芳 , 吴振新 . 文化遗产的数字叙事现象分析及应用建议 [J]. 数字图书馆论坛 , 2023, 19(11): 46-52.(Liu Fang, Wu Zhenxin. Analysis and Application Suggestions on Digital Narrative Phenomenon of Cultural Heritage[J]. Digital Library Forum, 2023, 19(11): 46-52.)

[16] 刘芮 . 互动数字叙事视域下非遗的开发框架与实践方略 [J]. 云南社会科学 , 2023(6): 164-172.(Liu Rui. The Development Framework and Practical Strategies of Intangible Cultural Heritage in Interactive Digital Narratives[J]. Social Sciences in Yunnan, 2023(6): 164-172.)

[17] Adabala N, Datha N, Joy J, et al. An Interactive Multimedia Framework for Digital Heritage Narratives[C]//Proceedings of the 18th ACM International Conference on Multimedia. Firenze Italy. ACM, 2010: 1445-1448.

[18] Vayanou M, Katifori A, Karvounis M, et al. Authoring Personalized Interactive Museum Stories[C]//Interactive Storytelling: 7th International Conference on Interactive Digital Storytelling. Cham: Springer International Publishing, 2014: 37-48.

[19] Katifori A, Roussou M, Perry S, et al. The EMOTIVE Project-Emotive Virtual Cultural Experiences through Personalized Storytelling[EB/OL]. https://ceur-ws.org/Vol-2235/paper2.pdf.

[20] Mathioudakis G, Klironomos I, Partarakis N, et al. InCulture: A Collaborative Platform for Intangible Cultural Heritage Narratives[J]. Heritage, 2022, 5(4): 2881-2903.

[21] Koenitz H, Haahr M, Ferri G, et al. First Steps towards a Unified Theory for Interactive Digital Narrative[C]//Transactions on Edutainment X. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013: 20-35.

[22] 夏翠娟 . 多模态文化遗产资源的智慧化服务模式研究——从可获得到可循证和可体验 [J]. 信息资源管理学报 , 2023, 13(5): 44-55.(Xia Cui juan. Intelligent and Smart Service of Multi-Model Cultural Heritage Resources: From Available to Evidential and Experiential[J]. Journal of Information Resources Management, 2023, 13(5): 44-55.)

[23] Mateas M. A Preliminary Poetics for Interactive Drama and Games [J]. Digital Creativity, 2001, 12(3): 140-152.

[24] Hauser H, Beisswenger C, Partarakis N, et al. Multimodal Narratives for the Presentation of Silk Heritage in the Museum[J]. Heritage, 2022, 5(1): 461-487.

[25] Smith S A. Heritage Tourism and New Western History: A Narrative Analysis of Six Colorado Museums[J]. Journal of Heritage Tourism, 2019, 14(1): 1-18.

[26] 雷珏莹 , 王晓光 , 侯西龙 . 基于 IIIF 的图像数字叙事策略研究 [J]. 图书情报工作 , 2023, 67(21): 25-34.(Lei Jueying, Wang Xiaoguang, Hou Xilong. Research on the Strategies of Digital Storytelling of Image with IIIF[J]. Library and Information Service, 2023, 67(21): 25-34.)

[27] 刘春玉 , 任家乐 . 元宇宙视域下的文化遗产数字叙事设计研究 [J]. 国家图书馆学刊 , 2023, 32(4): 28-35.(Liu Chunyu, Ren Jiale. Research on Cultural Heritage Digital Storytelling from the Perspective of Metaverse[J]. Journal of the National Library of China, 2023, 32(4): 28-35.)

[28] 铁钟 , 夏翠娟 , 黄薇 , 等 . 事件驱动的数据可视化交互设计 : 基于 " 数据叙事 " 的探索和实践 [J]. 中国图书馆学报 , 2023, 49(4): 72-87.(Tie Zhong, Xia Cuijuan, Huang Wei, et al. Event-Driven Interaction Design for Data Visualization: Exploration and Practice Based on "Data Storytelling"[J]. Journal of Library Science in China, 2023, 49(4): 72-87.)

[29] 冯志伟 , 张灯柯 , 饶高琦 . 从图灵测试到 ChatGPT——人机对话的里程碑及启示 [J]. 语言战略研究 , 2023, 8(2): 20-24.(Feng Zhiwei, Zhang Dengke, Rao Gaoqi. From Turing Test to ChatGPT: A Milestone of Man-Machine Interaction and Its Enlightenment[J]. Chinese Journal of Language Policy and Planning, 2024(2): 23-44.

[30] AI4Culture-An AI Platform for the Cultural Heritage Data Space[EB/OL].(2022-11-14)[2024-09-02].https://pro.europeana.eu/project/ai4culture-an-ai-platform-for-the-cultural-heritage-data-space.

[31] Gu R, Li H, Su C, et al. Innovative Digital Storytelling with AIGC: Exploration and Discussion of Recent Advances[EB/OL]. https://arxiv.org/abs/2309.14329v2.

[32] Chen H C, Chen Z. Using ChatGPT and Midjourney to Generate Chinese Landscape Painting of Tang Poem 'The Difficult Road to Shu'[J]. International Journal of Social Sciences and Artistic Innovations, 2023, 3(2): 1-10.

[33] Fisher J A. Centering the Human: Digital Humanism and the Practice of Using Generative AI in the Authoring of Interactive Digital Narratives[C]//International Conference on Interactive Digital Storytelling. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023: 73-88.

[34] 何天平 . 从文本构造到界面连接 : 生成式人工智能对数字新闻叙事的重塑 [J]. 新闻界 , 2023(6): 13-21, 61.(He Tianping. From Text Construction to Interface Connection: Reshaping Digital News Narratives with the Development of Generative Artificial Intelligence[J]. Journalism and Mass Communication, 2023(6): 13-21, 61.)

[35] Zhang C, Yao C, Wu J, et al. StoryDrawer: A Child-AI Collaborative Drawing System to Support Children's Creative Visual Storytelling[C]//Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New Orleans.ACM, 2022: 1-15.

[36] King's Digital Lab.AI & Storytelling.[EB/OL].(2023-10-09)[2024-09-02]. https://aiandstorytelling.com/.

[37] He X, Sun X. Research on the Reconstruction of Ming Dynasty History Based on AIGC[C]//Proceedings of the Eleventh International Symposium of Chinese CHI. Denpasar, Bali Indonesia: ACM, 2023: 449-454.

[38] 柴秋霞 , 邓又溪 , 郭振 . 人工智能应用趋势下的博物馆展览交互叙事 [J]. 博物院 , 2023,(3): 24-29.(Chai Qiuxia, Deng Youxi, Guo Zhen. Interactive Narrative of Museum Exhibitions Under the Trend of Artificial Intelligence Application[J]. Museum, 2023, (3): 24-29.)

[39] 聂云霞 , 范志伟 . 基于 AIGC 的档案数字叙事探析 [J]. 档案与建设 , 2024(4): 53-59.(Nie Yunxia, Fan Zhiwei. Analysis of Archival Digital Narrative Based on AIGC[J]. Archives & Construction, 2024(4): 53-59.)

[40] Gartner. 5 Impactful Technologies From the Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar for 2022[EB/OL].(2021-12-08)[2025-01-02]. https://www.gartner.com/en/articles/5-impactful-technologies-from-the-gartner-emerging-technologies-and-trends-impact-radar-for-2022.

[41] 喻国明 , 苏健威 . 生成式人工智能浪潮下的传播革命与媒介生态——从 ChatGPT 到全面智能化时代的未来 [J]. 新疆师范大学学报 (哲学社会科学版), 2023, 44(5): 81-90.(Yu Guoming, Su Jianwei. Communication Revolution and Media Ecology in the Context of Generative AI——From ChatGPT to a Comprehensively Intelligent Future[J]. Journal of Xinjiang Normal University(Edition of Philosophy and Social Sciences), 2023, 44(5): 81-90.)

中国知网 https://www.cnki.net

[42] 储节旺 , 杜秀秀 , 李佳轩 . 人工智能生成内容对智慧图书馆服务的冲击及应用展望 [J]. 情报理论与实践 , 2023, 46(5): 6-13.(Chu Jiewang, Du Xiuxiu, Li Jiaxuan. The Impact and Application Prospects of Artificial Intelligence Generated Content on Smart Library Services[J]. Information Studies: Theory & Application, 2023, 46(5): 6-13.)

[43] 罗锦钊 , 孙玉龙 , 钱增志 , 等 . 人工智能大模型综述及展望 [J]. 无线电工程 , 2023, 53(11): 2461-2472.(Luo Jinzhao, Sun Yulong, Qian Zengzhi, et al. Overview and Prospect of Artificial Intelligence Large Models[J]. Radio Engineering, 2023, 53(11): 2461-2472.)

[44] 刘邦奇 , 聂小林 , 王士进 , 等 . 生成式人工智能与未来教育形态重塑 : 技术框架、能力特征及应用趋势 [J]. 电化教育研究 , 2024, 45(1): 13-20.(Liu Bangqi, Nie Xiaolin, Wang Shijin, et al. Generative Artificial Intelligence and the Reshaping of Future Education: Technical Framework, Capability Characteristics and Application Trends[J]. E-Education Research, 2024, 45(1): 13-20.)

[45] 张欣 . 生成式人工智能的算法治理挑战与治理型监管 [J]. 现代法学 , 2023, 45(3): 108-123.(Zhang Xin. Algorithmic Governance Challenges and Governance Supervision in Generative Artificial Intelligence [J]. Modern Law Science, 2023, 45(3): 108-123.)

[46] 王馥 . 范式、交互与时空 : AIGC 赋能 VR 影像的叙事创设研究 [J]. 电影新作 , 2023(4): 131-138.(Wang Fu. Paradigm, Interaction, and Spatiotemporal Aspects: Narrative Creation in VR Images Empowered by AIGC[J]. New Films, 2023(4): 131-138.)

[47] 赵婧 , 张毅佳 , 杨希彦 . 以大语言模型为代表的人工智能技术在文博领域的前沿实践及挑战 [J]. 中国博物馆 , 2024(1): 119-126.(Zhao Jing, Zhang Yijia, Yang Xiyan. The Front Practices and Challenges of AI Technology Represented by the Large Language Models Applied in Culture and Museum Sector[J]. Chinese Museum, 2024(1): 119-126.)

[48] 陈永伟 . 超越 ChatGPT: 生成式 AI 的机遇、风险与挑战 [J]. 山东大学学报 (哲学社会科学版), 2023(3): 127-143.(Chen Yongwei. Beyond ChatGPT: Opportunities, Risks, and Challenges from Generative AI[J]. Journal of Shandong University(Philosophy and Social Sciences), 2023(3): 127-143.)

[49] 郑世林 , 姚守宇 , 王春峰 .ChatGPT 新一代人工智能技术发展的经济和社会影响 [J]. 产业经济评论 , 2023(3): 5-21.(Zheng Shilin, Yao Shouyu, Wang Chunfeng. The Economic and Social Impacts of ChatGPT Next-Generation AI Technology Development[J]. Review of Industrial Economics, 2023(3): 5-21.)

[50] 卢宇 , 余京蕾 , 陈鹏鹤 , 等 . 生成式人工智能的教育应用与展望——以 ChatGPT 系统为例 [J]. 中国远程教育 , 2023, 43(4): 24-31, 51.(Lu Yu, Yu Jinglei, Chen Penghe, et al. Educational Application and Prospect of Generative Artificial Intelligence: Taking ChatGPT System as An Example[J]. Chinese Journal of Distance Education, 2023, 43(4): 24-31, 51.)

[51] 刘静 , 郭龙腾 .GPT-4对多模态大模型在多模态理解、生成、交互上的启发 [J]. 中国科学基金 , 2023, 37(5): 793-802.(Liu Jing, Guo Longteng. Inspiration of GPT-4 on Multimodal Foundation Models in Multimodal Understanding, Generation, and Interaction[J]. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2023, 37(5): 793-802.)

[52] 蒲清平 , 向往 . 生成式人工智能——ChatGPT 的变革影响、风险挑战及应对策略 [J]. 重庆大学学报 (社会科学版), 2023, 29(3): 102-114.(Pu Qingping, Xiang Wang. Opportunities and Challenges Aroused by ChatGPT as Generative AI and Strategy for Response[J]. Journal of Chongqing University(Social Science Edition), 2023, 29(3): 102-114.)

[53] Serbanescu A, Nack F. Towards an Analytical Framework for AI-Powered Creative Support Systems in Interactive Digital Narratives[J]. Journal of Entrepreneurial Researchers(JER), 2024, 2(1): 97-115.

[54] Szilas N. Reconsidering the Role of AI in Interactive Digital Narrative[M]//Interactive Digital Narrative. New York: Routledge, 2015: 136-150.

[55] Koenitz H. Understanding Interactive Digital Narrative: Immersive Expressions for a Complex Time[M]. London: Routledge, 2023: 74-76.

[56] Basaraba N. A Communication Model for Non-Fiction Interactive Digital Narratives: A Study of Cultural Heritage Websites[J]. Frontiers of Narrative Studies, 2018, 4(s1): s48-s75.

[57] 郭全中 , 苏刘润薇 . 大模型驱动下的传媒再造 [J]. 出版广角 , 2024,(3): 4-12.(Guo Quanzhong, Su Liurunwei. Media Reinvention Driven by Big Models[J]. View on Publishing, 2024, (3): 4-12.)

[58] 王云霞 . 文化遗产的概念与分类探析 [J]. 理论月刊 , 2010,(11): 5-9.(Wang Yunxia. Exploring the Concept and Categorization of Cultural Heritage[J]. Theory Monthly, 2010,(11): 5-9.)

[59] Liu C, Wang D, Zhao Z, et al. SikuGPT: A Generative Pre-Trained Model for Intelligent Information Processing of Ancient Texts from the Perspective of Digital Humanities[J]. Journal on Computing and Cultural Heritage, 2024, 17(4): 1-17.

[60] 钱力 , 刘熠 , 张智雄 , 等 .ChatGPT 的技术基础分析 [J]. 数据分析与知识发现 , 2023, 7(3): 6-15.(Qian Li, Liu Yi, Zhang Zhixiong, et al. An Analysis on the Basic Technologies of ChatGPT[J]. Data Analysis and Knowledge Discovery, 2023, 7(3): 6-15.)

[61] 魏立才 . 叙事、认同、沉浸 : 多模态大模型赋能新时期文化遗产保护与传承的推进策略 [J]. 云南民族大学学报 (哲学社会科学版), 2025, 42(1): 31-39.(Wei Licai. Narration, Identity and Immersion: Strategies for Leveraging Multimodal Large Language Models for Enhancing Cultural Heritage Protection and Inheritance in the New Era[J]. Journal of Yunnan Minzu University(Philosophy and Social Sciences Edition), 2025, 42(1): 31-39.)

[62] 张君冬 , 杨松桦 , 刘江峰 , 等 .AIGC 赋能中医古籍活化 : Huang-Di 大模型的构建 [J]. 图书馆论坛 , 2024, 44(10): 103-112.(Zhang Jundong, Yang Songhua, Liu Jiangfeng, et al. AIGC Empowering the Revitalization of Ancient Books on Traditional Chinese Medicine: Building the Huang-Di Large Language Model[J]. Library Tribune, 2024, 44(10): 103-112.)

[63] 冯志伟 , 张灯柯 . 计算语言学中语言知识生产范式的变迁 [J]. 当代修辞学 , 2024(2): 23-44.(Feng Zhiwei, Zhang Dengke. Changes of Paradigms of Language Knowledge Production in Computational Linguistics[J]. Contemporary Rhetoric, 2024(2): 23-44.)

[64] 罗文 , 王厚峰 . 大语言模型评测综述 [J]. 中文信息学报 , 2024, 38(1): 1-23.(Luo Wen, Wang Houfeng. Evaluating Large Language Models: A Survey of Research Progress[J]. Journal of Chinese Information Processing, 2024, 38(1): 1-23.)

[65] 朝乐门 , 张晨 . 数据故事化 : 从数据感知到数据认知 [J]. 中国图书馆学报 , 2019, 45(5): 61-78.(Chao Lemen, Zhang Chen. Data Storytelling: From Data Perception to Data Cognition[J]. Journal of Library Science in China, 2019, 45(5): 61-78.)

[66] 陈建宪 . 论比较神话学的 " 母题 " 概念 [J]. 华中师范大学学报 (人文社会科学版), 2000(1): 40-44.(Chen Jianxian. On Motif of Comparative Mythology[J]. Journal of Central China Normal University(Humanities and Social Sciences), 2000(1): 40-44.)

[67] (美)斯蒂 • 汤普森 . 世界民间故事分类学 [M]. 郑海等 , 译 . 上海 : 上海文艺出版社 , 1991: 499.(Thompson S. The Folktale[M].Translated by Zhen Hai, et al. Shanghai: Shanghai Literature & Art Publishing House, 1991: 499.)

中国知网 https://www.cnki.net

[68] De Mauro A. Data Analytics Made Easy: Analyze and Present Data to Make Informed Decisions Without Writing Any Code[M]. Birmingham: Packt Publishing, 2021: 308-324.

[69] Wei J, Wang X, Schuurmans D, et al. Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models[C]//NIPS'22: Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems. New York: ACM, 2022: 24824-24837.

[70] 侯西龙 , 王晓光 . 叙事信息的语义表示与组织结构研究 [J]. 图书情报知识 , 2024, 41(5): 150-160.(Hou Xilong, Wang Xiaoguang. Research on Semantic Representation and Organization Structure of Narrative Information[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2024, 41(5): 150-160.)

[71] 热拉尔 • 热奈特 . 叙事话语新叙事话语 [M]. 王文融 , 译 . 北京 : 中国社会科学出版社 , 1990: 6-7.(Gérard Genette. Discours durécit, Nouveau discoursdu recit[M]. Translated by Wang Wenrong. Beijing: China Social Science Press, 1990: 6-7.)

[72] 白晓晴 . 故事世界建构中电影的跨媒介互文 [J]. 当代电影 , 2020(9): 107-112.(Bai Xiaoqing. The Cross-Media Intertextuality of Film when Building the Story World[J]. Contemporary Cinema, 2020(9): 107-112.)

[73] 张奎 , 王秀伟 . 生成式 AI 在传统文化传播中的媒介呈现与风险治理 [J]. 图书情报知识 , 2024, 41(4): 98-109.(Zhang Kui, Wang Xiuwei. Media Presentation and Risk Management of Generative AI Within Traditional Culture Communication[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2024, 41(4): 98-109.)

[74] 黎安润泽 , 牛力 , 谢震香 . 基于循证思维的档案文献遗产数据故事化模型构建研究 [J]. 情报理论与实践 , 2024, 47(10): 151-163.(Li Anrunze, Niu Li, Xie Zhenxiang. Research on Constructing a Data Storytelling Model for Archival Documentary Heritage Based on Evidence-Based Thinking[J]. Information Studies: Theory & Application, 2024, 47(10): 151-163.)

[75] 李锦绣 , 林泽斐 . 面向数字人文的沉浸式数字叙事 : 现状、路径与展望 [J]. 数字图书馆论坛 , 2022(10): 41-48.(Li Jinxiu, Lin Zefei. Immersive Digital Storytelling for Digital Humanities: Current Situation, Realization Path and Prospect[J]. Digital Library Forum, 2022(10): 41-48.)

[76] 郭亚军 , 庞义伟 , 周家华 , 等 . 具身智能知识服务 : 元宇宙与 AIGC 等新技术赋能下的知识服务新图景 [J]. 情报理论与实践 , 2024, 47(4): 90-97.(Guo Yajun, Pang Yiwei, Zhou Jiahua, et al. Embodied Intelligence Knowledge Services: The New Future of Knowledge Services Empowered by Emerging Technologies Like Metaverse and AIGC[J]. Information Studies: Theory & Application, 2024, 47(4): 90-97.)

[77] 刘涛 , 张媛媛 . 通往数字人文的游戏之路 : 游戏叙事中的传统文化符号再现及其程序修辞机制 [J]. 南京社会科学 , 2023(11): 123-136.(Liu Tao, Zhang Yuanyuan. The Game Road to Digital Humanities: The Representation and the Procedural Rhetorical Mechanisms of Traditional Cultural Symbols in Game Narratives[J]. Nanjing Journal of Social Sciences, 2023(11): 123-136.)

[78] 刘珂 , 刘芮 . 游戏化叙事视域下数字人文的叙事表达、媒介呈现与实践路径 [J]. 图书情报知识 , 2023, 40(5): 118-126.(Liu Ke, Liu Rui. Narrative Expression, Media Presentation and Practical Path of Digital Humanities from the Perspective of Gamification Narratives[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2023, 40(5): 118-126.)

[79] 简兆权 , 令狐克睿 , 李雷 . 价值共创研究的演进与展望——从 " 顾客体验 " 到 " 服务生态系统 " 视角 [J]. 外国经济与管理 , 2016, 38(9): 3-20.(Jian Zhaoquan, Linghu Kerui, Li Lei. The Evolution and Prospects of Value Co-creation Research: A Perspective from Customer Experience to Service Ecosystems[J]. Foreign Economics & Management, 2016, 38(9): 3-20.)

[80] Kumaran V, Rowe J, Mott B, et al. SceneCraft: Automating Interactive Narrative Scene Generation in Digital Games with Large Language Models[J]Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment.2023, 19(1): 86-96.

[81] 余敏 . 互动数字叙事参与文化遗产保护 : 内涵、系统要素和提升对策 [J]. 图书情报知识 , 2024, 41(5): 65-75.(Yu Min. Interactive Digital Narrative in Cultural Heritage Conservation: Concepts, System Elements, and Improving Measures[J]. Documentation, Information & Knowledge, 2024, 41(5): 65-75.)

(收稿日期 : 2024-09-24)

上接第065页

[33] Huang Y, Huang J.A Survey on Retrieval-Augmented Text Generation for Large Language Models[EB/OL]. [2024-04-20].http://arxiv.org/abs/2404.10981.

[34] 李广建 , 潘佳立 . 人工智能技术赋能情报工作的历程与当前思考 [J]. 信息资源管理学报 , 2024, 14(2): 4-20.(Li Guangjian, Pan Jiali. The Evolution and Contemporary Perspectives on the Empowerment of Intelligence by Artificial Intelligence Technology[J]. Journal of Information Resources Management, 2024, 14(2): 4-20.)

[35] Touvron H, Lavril T, Izacard G, et al.LLaMA: Open and Efficient Foundation Language Models[EB/OL]. [2024-02-25]. http://arxiv.org/abs/2302.13971v1.

[36] Huang L, Yu W, Ma W, et al.A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions[EB/OL]. [2024-02-21]. http://arxiv.org/abs/2311.05232.

[37] Gao Y, Xiong Y, Gao X, et al.Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey[EB/OL]. [2024-04-05]. http://arxiv.org/abs/2312.10997.

[38] 矣晓沅 , 谢幸 . 大模型道德价值观对齐问题剖析 [J]. 计算机研究与发展 , 2023, 60(9): 1926-1945.(Yi Xiaoyuan, Xie Xing.Unpacking the Ethical Value Alignment in Big Models[J]. Journal of Computer Research and Development, 2023, 60(9): 1926-1945.)

中国知网 https://www.cnki.net